Sistema de Apoio Para Geração Automatizada de Currículos Utilizando Inteligência Artificial

Eduardo Figueira Losco
Otto Enoc Hermano Smelan de Oliveira

Orientador: Me. Luiz Carlos Machi Lozano

Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

Programa de Graduação em Ciência da Computação

{ottoenoc, dudulosco}@gmail.com

Resumo. A elaboração de um currículo pressupõe habilidades de leitura, escrita e uso de ferramentas digitais que parte significativa da população brasileira não domina plenamente. Segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) 2024, 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos são analfabetos funcionais. Para essas pessoas, assim como para jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores com pouca familiaridade com tecnologia, formulários extensos e editores de texto constituem barreiras concretas de acesso ao mercado de trabalho.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento do Fala Currículo, um sistema web acessível que conduz o usuário por um fluxo guiado de perguntas simples, respondidas por voz ou por digitação, e utiliza Inteligência Artificial para organizar e aprimorar a redação das informações fornecidas, por meio do modelo de linguagem Claude, da Anthropic, gerando ao final um currículo em formato PDF. O sistema lê as perguntas em voz alta, valida cada resposta e pergunta novamente quando a informação está incompleta ou inválida, permitindo que o usuário confira e corrija cada dado antes da geração do documento. A Inteligência Artificial atua de forma restrita: reorganiza e melhora o texto, mas não pode acrescentar empresas, cargos, datas, cursos ou competências que não tenham sido informados.

A pesquisa possui caráter aplicado e exploratório, abrangendo levantamento bibliográfico, definição de requisitos, prototipação da interface, desenvolvimento da aplicação e realização de testes funcionais e de usabilidade. Espera-se, como resultado, contribuir para a acessibilidade digital e para a redução das barreiras enfrentadas por pessoas com dificuldade de leitura e escrita na construção de currículos e na busca por emprego.

Palavras-chave: Acessibilidade Digital; Inteligência Artificial; Interfaces de Voz; Geração de Currículos; Empregabilidade; Letramento Funcional.

Abstract. Writing a résumé requires reading, writing and digital skills that a significant part of the Brazilian population has not fully mastered. According to the Functional Literacy Indicator (Inaf) 2024, 29% of Brazilians aged 15 to 64 are functionally illiterate. For these people, as well as for young people seeking their first job and workers with little familiarity with technology, long forms and text editors are concrete barriers to entering the job market.

Given this scenario, this work proposes the development of Fala Currículo, an accessible web system that guides users through a flow of simple questions, answered by voice or by typing, and uses Artificial Intelligence to organize and improve the wording of the information provided, through Anthropic's Claude language model, finally generating a résumé in PDF format. The system reads the questions aloud, validates each answer and asks again when the information is incomplete or invalid, allowing users to review and correct each piece of data before the document is generated. The Artificial Intelligence acts in a restricted way: it reorganizes and improves the text, but it cannot add companies, positions, dates, courses or skills that were not provided.

This research has an applied and exploratory nature, covering a literature review, requirements definition, interface prototyping, application development, and functional and usability testing. As a result, the project is expected to contribute to digital accessibility and to reducing the barriers faced by people with reading and writing difficulties when building résumés and looking for jobs.

Keywords: Digital Accessibility; Artificial Intelligence; Voice Interfaces; Résumé Generation; Employability; Functional Literacy.

1. Introdução

O advento da internet transformou significativamente os processos de recrutamento e seleção, consolidando o *e-recruitment* como uma das principais formas de acesso ao mercado de trabalho. Atualmente, grande parte das empresas utiliza plataformas digitais para divulgação de vagas e análise de candidatos, tornando o currículo profissional um elemento essencial nos processos seletivos. Entretanto, apesar da digitalização dos sistemas de recrutamento, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades na elaboração de currículos adequados às exigências do mercado.

Segundo Mashayekhi et al. (2024), os sistemas de recrutamento evoluíram para ecossistemas digitais complexos, porém ainda apresentam desafios relacionados à experiência do usuário e à organização das informações profissionais. Nesse contexto, jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores com pouca familiaridade tecnológica frequentemente encontram dificuldades na construção de currículos, seja pela ausência de experiência profissional, pelo desconhecimento sobre a estrutura curricular ou pela dificuldade de utilizar editores de texto e plataformas de criação visual.

Além disso, a elaboração manual de currículos pode resultar em documentos desorganizados e com informações mal estruturadas, comprometendo a apresentação profissional do candidato. Freire e Castro (2021) apontam que processos manuais e repetitivos de gerenciamento de informações profissionais estão sujeitos a inconsistências, erros de preenchimento e dificuldades de atualização, impactando diretamente a qualidade dos dados utilizados em processos seletivos.

A dificuldade, contudo, não se limita à falta de experiência ou ao desconhecimento das ferramentas. Segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) 2024, divulgado em 2025, 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos são considerados analfabetos funcionais, percentual igual ao registrado em 2018 (UNICEF BRASIL, 2025). Para esse público, ler instruções, interpretar campos de formulário e redigir descrições sobre a própria trajetória profissional são tarefas que, por si sós, podem impedir a elaboração do currículo. Medhi, Sagar e Toyama (2007) mostraram que interfaces com menor dependência de texto, apoiadas em voz e em elementos gráficos, foram mais bem compreendidas por usuários com baixo letramento do que interfaces baseadas em texto.

De acordo com Guo et al. (2016), a organização eficiente das informações profissionais exerce papel fundamental na experiência do usuário em ambientes digitais de recrutamento, influenciando inclusive a eficiência do pareamento entre candidatos e oportunidades de emprego. Dessa forma, observa-se que a dificuldade não está apenas no acesso às plataformas digitais, mas também na capacidade dos usuários de estruturarem suas informações profissionais de maneira clara, objetiva e compatível com os padrões exigidos pelo mercado de trabalho.

Diante dessa problemática, torna-se necessário investigar soluções que simplifiquem o processo de criação curricular e reduzam as barreiras de leitura, escrita e uso de tecnologia. Nesse sentido, este trabalho propõe o desenvolvimento do Fala Currículo, um sistema web acessível no qual o usuário não preenche um formulário extenso, mas responde, uma de cada vez, a perguntas curtas feitas pelo próprio sistema, por voz ou por digitação. O sistema lê as perguntas em voz alta, apresenta exemplos, confere cada resposta e, quando ela está

incompleta ou inválida, explica o que faltou e pergunta novamente, até reunir as informações necessárias para gerar o currículo em PDF.

A utilização de Inteligência Artificial generativa nesse processo possibilita transformar respostas informais, muitas vezes ditas em linguagem coloquial, em textos organizados e adequados à apresentação profissional. Diferentemente de um assistente de conversa livre, a Inteligência Artificial do Fala Currículo atua de forma controlada: as perguntas e as regras de validação são definidas previamente pelo sistema, e o modelo de linguagem é utilizado apenas para organizar e aprimorar a redação das informações confirmadas pelo usuário, sendo proibido acrescentar dados que não tenham sido informados.

Assim, o objetivo deste estudo é desenvolver e avaliar um sistema web acessível que permita a pessoas com dificuldade de leitura e escrita, pouca familiaridade com tecnologia ou pouca experiência na elaboração de currículos construir um currículo por meio de uma interação guiada por voz, com apoio de Inteligência Artificial para a organização e o aprimoramento textual das informações.

Como desdobramento desse objetivo, definem-se como objetivos específicos: identificar as principais dificuldades enfrentadas pelo público-alvo na elaboração de currículos; desenvolver uma interface web acessível, baseada nas diretrizes WCAG e eMAG e em linguagem simples; implementar um fluxo guiado de perguntas com validação das respostas e nova solicitação quando necessário; oferecer resposta por voz e por digitação, com leitura das telas em voz alta e confirmação do que foi entendido; utilizar Inteligência Artificial para organizar e aprimorar os textos sem acrescentar informações; gerar o currículo em formato PDF e permitir seu compartilhamento; tratar os dados pessoais de acordo com a LGPD, guardando o mínimo necessário; e avaliar a solução por meio de testes funcionais e de usabilidade.

2. Referencial Teórico

2.1. *E-recruitment* e Digitalização dos Processos de Recrutamento

O avanço da internet e das tecnologias digitais transformou significativamente os processos de recrutamento e seleção, consolidando o *e-recruitment* como uma das principais estratégias utilizadas por empresas para atração de candidatos. Plataformas digitais de recrutamento permitem maior alcance de vagas, automatização de processos e gerenciamento de informações profissionais em larga escala.

Segundo Freire e Castro (2021), os sistemas de recrutamento eletrônico possibilitam maior eficiência na busca por candidatos, porém ainda apresentam problemas relacionados à organização, padronização e gerenciamento das informações curriculares. Os autores destacam que muitos processos continuam dependentes do preenchimento manual e repetitivo de dados profissionais em diferentes plataformas, aumentando a ocorrência de inconsistências e retrabalho.

Além disso, Mashayekhi et al. (2024) afirmam que os ecossistemas de *e-recruitment* evoluíram para ambientes digitais complexos, mas ainda possuem limitações relacionadas à integração eficiente de dados e à experiência do usuário. Portugal, Alencar e Cowan (2015) mostram que algoritmos de aprendizado de máquina são amplamente empregados em

sistemas de recomendação, o que, no contexto do recrutamento, reforça a importância de informações curriculares completas e bem estruturadas.

Nesse contexto, observa-se que usuários iniciantes e pessoas com baixo letramento enfrentam barreiras relacionadas não apenas à inserção profissional, mas também à utilização das ferramentas digitais necessárias para a construção de currículos organizados.

2.2. Currículo Profissional e Inserção no Mercado de Trabalho

O currículo profissional representa um dos principais instrumentos utilizados em processos seletivos, sendo responsável pela apresentação inicial das qualificações, experiências e competências do candidato. Sua estrutura, clareza e organização exercem influência direta na percepção dos recrutadores.

De acordo com Guo et al. (2016), a qualidade e a organização das informações curriculares impactam diretamente a eficiência dos sistemas de recrutamento digital, influenciando inclusive mecanismos automatizados de pareamento entre candidatos e vagas. Currículos mal estruturados, incompletos ou visualmente inadequados podem reduzir significativamente as oportunidades de seleção.

Entretanto, muitas pessoas enfrentam dificuldades relacionadas à elaboração curricular. A ausência de experiência profissional formal, o desconhecimento sobre a estruturação adequada de informações e a baixa familiaridade com ferramentas digitais constituem barreiras importantes. Para quem tem dificuldade de leitura e escrita, essas barreiras são ampliadas, pois o próprio ato de descrever uma experiência de trabalho por escrito pode ser um obstáculo, ainda que a pessoa possua experiência relevante, inclusive em trabalhos informais.

Além do conteúdo textual, aspectos relacionados à organização visual, à padronização e à clareza estrutural também influenciam a leitura e a interpretação dos currículos por recrutadores. Dessa forma, sistemas capazes de organizar as informações e estruturar visualmente os documentos tornam-se ferramentas relevantes no contexto do recrutamento digital.

2.3. Acessibilidade Digital e Letramento

A acessibilidade digital consiste em projetar sistemas que possam ser percebidos, compreendidos e utilizados pelo maior número possível de pessoas, independentemente de suas limitações. A principal referência internacional na área são as *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) 2.2, do W3C (2024), organizadas em quatro princípios: o conteúdo deve ser perceptível, operável, compreensível e robusto. Entre os critérios relevantes para este trabalho estão a navegação por teclado com foco visível, a identificação dos campos e controles, a identificação de erros de entrada e a sugestão de correção ao usuário.

No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), em seu artigo 63, torna obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo. O Modelo de

Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), em sua versão 3.1 (BRASIL, 2014), reúne recomendações alinhadas às WCAG voltadas à realidade brasileira.

A acessibilidade, porém, não se restringe às pessoas com deficiência. As próprias WCAG reconhecem, no critério de nível de leitura, que textos que exigem capacidade de leitura avançada devem ser acompanhados de alternativas. Nesse sentido, a norma ISO 24495-1 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2023) define a linguagem simples como aquela cuja redação, estrutura e apresentação permitem que o leitor pretendido encontre, compreenda e utilize facilmente a informação de que precisa. Medhi, Sagar e Toyama (2007), por sua vez, mostram que o uso de voz e de elementos gráficos reduz a dependência de texto e favorece usuários com baixo letramento.

No Fala Currículo, esses princípios orientam a interface: uma pergunta por tela, frases curtas, exemplos de resposta, botões grandes e identificados por texto e ícone, leitura das telas em voz alta com possibilidade de interrupção, alternativa por digitação quando o microfone não funciona e informações que não dependem apenas de cor, som ou animação. O sistema também oferece dois modos de uso: no modo “sozinho”, a voz conduz a interação e a pergunta é repetida caso o usuário não responda; no modo “com ajuda”, pensado para quando outra pessoa auxilia o usuário, a digitação é priorizada, as letras são maiores, exemplos são exibidos em cada pergunta e a voz fala menos.

2.4. Interfaces de Voz: Reconhecimento e Síntese de Fala

As interfaces de voz combinam duas tecnologias: o reconhecimento automático de fala, que converte a fala do usuário em texto, e a síntese de fala, que converte texto em áudio. Para pessoas com dificuldade de leitura e escrita, essas tecnologias permitem ouvir as perguntas e respondê-las oralmente, substituindo as etapas de leitura e digitação.

Nos navegadores, essas funções são oferecidas pela *Web Speech API*, composta pelas interfaces *SpeechRecognition* e *SpeechSynthesis*. Segundo a documentação da MDN Web Docs, por padrão o reconhecimento de fala é realizado por um serviço remoto: o áudio é enviado a um serviço *web* para processamento e, por isso, o recurso não funciona sem conexão. O suporte também varia entre navegadores, o que exige alternativas para os casos em que o recurso não está disponível. A síntese, por sua vez, utiliza as vozes instaladas no aparelho, cuja qualidade varia conforme o sistema operacional.

A precisão do reconhecimento de fala não é uniforme entre os falantes. Koenecke et al. (2020) avaliaram cinco sistemas comerciais de reconhecimento de fala e constataram taxas de erro significativamente maiores para falantes negros do que para falantes brancos, evidenciando que grupos sub-representados nos dados de treinamento tendem a ser prejudicados. Para o público do Fala Currículo, sotaques regionais, fala informal e ruído de fundo são, portanto, fatores que precisam ser avaliados. Como alternativa, modelos como o Whisper, treinado com 680 mil horas de áudio multilíngue (RADFORD et al., 2023), apresentam maior robustez a sotaques e ruído e podem ser utilizados por meio de API no servidor.

No Fala Currículo, a primeira versão utiliza a *Web Speech API*, que não tem custo e exibe o texto enquanto o usuário fala. Como esse recurso depende do navegador, o sistema prevê a gravação do áudio e sua transcrição por um serviço no servidor quando o reconhecimento do navegador não estiver disponível ou falhar. Em qualquer caso, o texto reconhecido é exibido e

lido de volta ao usuário (“Está certo? Eu entendi assim: …”), que pode confirmar ou responder novamente, de modo que um erro de transcrição não seja incorporado ao currículo sem conferência.

2.5. Inteligência Artificial Generativa

A Inteligência Artificial (IA) corresponde ao desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam capacidades humanas, como interpretação de linguagem, tomada de decisão e geração de conteúdo textual.

Nos últimos anos, o crescimento dos modelos de linguagem baseados em IA generativa ampliou significativamente as possibilidades de automação de processos relacionados à produção textual. Segundo Russell e Norvig (2021), sistemas modernos de Inteligência Artificial são capazes de processar grandes volumes de dados e produzir respostas coerentes, contextualizadas e estruturadas automaticamente.

Esses modelos, entretanto, podem produzir conteúdos que não correspondem às informações de origem, fenômeno conhecido como alucinação (JI et al., 2023). No contexto de um currículo, uma alucinação, como uma empresa, um curso ou uma competência não informados, prejudicaria diretamente o usuário, pois o documento passaria a conter informações falsas a seu respeito. Por esse motivo, no Fala Currículo a IA generativa é utilizada de forma restrita: organiza os dados, corrige a ortografia e transforma descrições informais em frases profissionais, sem acrescentar fatos, e sua resposta é conferida pelo sistema e revisada pelo usuário antes da geração do PDF.

2.6. Processamento de Linguagem Natural (NLP)

O Processamento de Linguagem Natural (*Natural Language Processing* — NLP) consiste em uma área da Inteligência Artificial voltada à interpretação e geração de linguagem humana por sistemas computacionais.

Segundo Chandak e Pandey (s.d.), técnicas de *Machine Learning* e NLP permitem que sistemas interpretem textos, identifiquem padrões semânticos e produzam conteúdos organizados automaticamente. Em aplicações voltadas ao recrutamento, essas tecnologias são utilizadas principalmente para análise de currículos, extração de competências e melhoria textual de informações profissionais. Liu et al. (2021), por exemplo, empregam o modelo BERT para classificar e extrair automaticamente as seções de currículos, e Rojas-Galeano et al. (s.d.) apresentam uma análise bibliométrica que evidencia o crescimento das pesquisas de IA aplicadas ao pareamento entre vagas e currículos.

No Fala Currículo, o NLP é aplicado no sentido inverso ao da análise de currículos: em vez de extrair informações de um documento pronto, o sistema transforma respostas orais e informais em descrições profissionais. Uma resposta como “eu carregava material, fazia massa e ajudava no reboco” pode ser reescrita como uma frase que descreve as mesmas atividades em linguagem adequada ao currículo, preservando seu significado.

2.7. APIs de Inteligência Artificial e *Structured Outputs*

As APIs de Inteligência Artificial permitem que aplicações integrem modelos avançados de linguagem de maneira simplificada, sem a necessidade de treinamento próprio de redes neurais e reduzindo a complexidade técnica necessária para a implementação de recursos inteligentes.

Na proposta inicial deste trabalho, considerou-se a utilização da API da OpenAI. Ao longo do desenvolvimento, optou-se pela API do Claude, modelo de linguagem da Anthropic, por sua facilidade de integração com o servidor em Node.js, que conta com biblioteca oficial (*SDK*) para JavaScript, pelo suporte a respostas estruturadas e pela política de dados: conforme os Termos Comerciais da Anthropic, o conteúdo enviado pelos clientes da API não é utilizado para treinar modelos, e, segundo a Central de Privacidade da empresa, as entradas e saídas são excluídas automaticamente em até 30 dias. A integração foi organizada em um módulo próprio no servidor, de modo que o provedor possa ser substituído no futuro sem alterar o restante do sistema.

Independentemente do provedor, o projeto utiliza o conceito de saídas estruturadas (*Structured Outputs*), em que a estrutura esperada da resposta é definida previamente por meio de JSON Schema (JSON SCHEMA, 2020). Segundo a documentação de saídas estruturadas da Anthropic, quando esse recurso é utilizado, a resposta do Claude segue o esquema definido, exceto em casos de recusa ou de resposta interrompida pelo limite de tamanho, que devem ser tratados pelo sistema. No Fala Currículo, a resposta da IA é validada no servidor antes de ser utilizada: dados fora do formato esperado ou sem correspondência com as respostas do usuário são descartados.

Outro cuidado refere-se à injeção de instruções (*prompt injection*), apontada como o principal risco em aplicações com modelos de linguagem pela OWASP (2024). Como o conteúdo das respostas é livre, o usuário poderia, ainda que sem intenção, inserir um texto interpretado pelo modelo como instrução. Por isso, as instruções de geração permanecem no servidor e as respostas do usuário são enviadas ao modelo como dados, separadas das regras do sistema.

2.8. Plataformas Web e Arquitetura Cliente-Servidor

As plataformas web permitem o acesso a sistemas diretamente por navegadores, eliminando a necessidade de instalação local e facilitando a utilização das aplicações digitais, inclusive em telefones celulares.

Segundo a documentação da MDN *Web Docs*, aplicações web modernas utilizam arquiteturas cliente-servidor, nas quais o *front-end* é responsável pela interface visual e interação com o usuário, enquanto o *back-end* realiza processamento de dados, regras de negócio e integração com serviços externos.

No Fala Currículo, o *front-end* conduz o fluxo de perguntas, realiza a leitura em voz alta e o reconhecimento de fala, valida imediatamente cada resposta e gera o PDF no próprio navegador. O *back-end* recebe as respostas confirmadas, aplica as instruções de geração, comunica-se com os serviços de IA e de transcrição e valida as respostas recebidas. As chaves de acesso a esses serviços ficam exclusivamente no servidor, em variáveis de ambiente, e

nunca são expostas no *front-end*. Essa separação favorece a segurança, a organização estrutural do sistema e a facilidade de manutenção.

2.9. Desenvolvimento *Front-end*

Na proposta inicial, previa-se a utilização da biblioteca React, que, segundo sua documentação oficial, permite a construção de interfaces por meio de componentes reutilizáveis. Após a prototipação, optou-se por desenvolver a interface com HTML, CSS e JavaScript sem *framework*. Como o fluxo é linear, com uma pergunta por tela e um único modelo de currículo, a componentização oferecida pelo React deixou de ser necessária, enquanto a versão sem *framework* dispensa a etapa de compilação, reduz a quantidade de código transferido para o aparelho do usuário, o que é relevante em celulares de entrada e conexões lentas, e mantém o código acessível a ambos os integrantes do projeto.

O código do *front-end* está organizado em quatro arquivos: a estrutura das telas (index.html), os estilos (estilos.css), o roteiro de perguntas (roteiro.js) e a lógica de navegação, validação, voz e geração do currículo (app.js). O roteiro descreve as seções, perguntas, opções, obrigatoriedade e condições de exibição como dados, separados da lógica, o que permite alterar uma pergunta sem modificar o funcionamento do sistema.

2.10. *Node.js* e Desenvolvimento *Back-end*

O *back-end* da aplicação é desenvolvido utilizando Node.js, ambiente de execução JavaScript voltado à criação de servidores e aplicações web escaláveis. Segundo a documentação oficial do Node.js, a plataforma permite processamento assíncrono e eficiente de múltiplas requisições simultâneas, sendo amplamente utilizada em aplicações integradas a APIs e serviços externos.

Para a definição das rotas, utiliza-se o Express, *framework* web minimalista para Node.js, conforme sua documentação oficial. No Fala Currículo, o servidor é responsável por receber e validar as respostas do usuário, comunicar-se com a API do Claude, validar a resposta do modelo, aplicar limites de uso e tempo máximo de espera e, quando necessário, transcrever áudios. A utilização de JavaScript tanto no *front-end* quanto no *back-end* favorece a padronização tecnológica do projeto.

2.11. Geração de Documentos PDF

A geração de documentos PDF representa uma das funcionalidades centrais do Fala Currículo, permitindo que os currículos criados sejam exportados em formato profissional e compatível com processos seletivos. A proposta inicial previa a biblioteca *@react-pdf/renderer*, vinculada ao React. Com a decisão de desenvolver a interface sem *framework*, adotou-se a biblioteca jsPDF, que gera documentos PDF diretamente no navegador por meio de JavaScript.

A geração no próprio aparelho do usuário evita o envio dos dados do currículo ao servidor apenas para montar o documento. O Fala Currículo adota um único modelo de currículo, com hierarquia visual clara e seções de dados pessoais, objetivo, experiências, formação, cursos,

idiomas e contato, e omite as seções sem conteúdo. Após a geração, o usuário pode baixar o arquivo ou compartilhá-lo, por exemplo, pelo WhatsApp, por meio do compartilhamento nativo do aparelho.

2.12. Privacidade e Proteção de Dados

Um currículo reúne dados pessoais como nome, cidade, telefone e histórico profissional. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018) estabelece, entre seus princípios, a finalidade e a necessidade, que limitam o tratamento de dados ao mínimo necessário para o propósito informado ao titular.

Com base nesses princípios, o Fala Currículo adota a minimização de dados como regra de projeto: o servidor não armazena respostas, áudios ou currículos e não registra dados pessoais em seus registros de funcionamento; as respostas permanecem no aparelho do usuário, que poderá apagá-las; ao Claude são enviados apenas os textos que precisam ser reescritos, sem nome, telefone, e-mail ou LinkedIn; e o usuário será informado, em linguagem simples, falada e escrita, sobre quais dados são coletados e para qual finalidade antes de iniciar o processo.

3. Metodologia

Este projeto possui caráter aplicado e exploratório (GIL, 2019), tendo como objetivo o desenvolvimento de um sistema web acessível voltado à geração guiada de currículos. A pesquisa busca solucionar dificuldades enfrentadas por pessoas com dificuldade de leitura e escrita, pouca familiaridade tecnológica ou pouca experiência na elaboração de currículos, como jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores com trajetória predominantemente informal.

Atualmente, muitas dessas pessoas não conseguem utilizar ferramentas tradicionais de edição de documentos ou plataformas de criação de currículos, que pressupõem leitura de instruções e redação de textos, além de apresentarem insegurança sobre quais informações devem ser incluídas no currículo e como organizá-las. Esse cenário gera currículos incompletos ou desorganizados ou, em muitos casos, a ausência de currículo, o que limita o acesso a oportunidades de trabalho.

Diante dessa problemática, o Fala Currículo propõe uma solução web em que o usuário não precisa saber o que escrever nem como organizar o currículo: o sistema faz as perguntas, uma de cada vez, aceita respostas faladas ou digitadas, confere cada resposta e utiliza Inteligência Artificial apenas para organizar e aprimorar a redação das informações confirmadas.

A metodologia está dividida em etapas de levantamento bibliográfico, definição de requisitos, prototipação da interface, desenvolvimento da aplicação e realização de testes funcionais e de usabilidade. O levantamento bibliográfico abrange recrutamento digital, currículos profissionais, acessibilidade digital e letramento, interfaces de voz, Inteligência Artificial generativa, proteção de dados e tecnologias web. O desenvolvimento é incremental, organizado em blocos de tarefas registradas em planilha, cada uma com critério de conclusão definido, e o código é mantido em repositório Git, com uma ramificação (*branch*) por tarefa e integração por meio de *pull requests*.

Entre os requisitos funcionais estão: conduzir o usuário por perguntas sequenciais; aceitar respostas por voz e por digitação; ler as telas em voz alta; validar as respostas e solicitar novamente as informações incompletas; permitir o registro de mais de uma experiência, formação ou curso; permitir a conferência e a correção das respostas; organizar e aprimorar os textos por meio de Inteligência Artificial; e gerar e compartilhar o currículo em PDF. Entre os requisitos não funcionais estão a conformidade com as diretrizes de acessibilidade, o uso de linguagem simples, o funcionamento em celulares, a proteção dos dados pessoais e a continuidade do funcionamento quando a IA não estiver disponível.

O roteiro de perguntas está dividido em seções de dados pessoais e objetivo profissional, trabalho, estudo, cursos, idiomas e contato. Algumas perguntas são condicionais e só aparecem quando pertinentes: as perguntas sobre experiências, por exemplo, só são feitas a quem informa já ter trabalhado, de modo que quem procura o primeiro emprego conclui o fluxo sem informar experiências. As seções de trabalho, estudo e cursos admitem repetição, permitindo registrar mais de um item. Perguntas opcionais podem ser puladas e, nesse caso, a informação é omitida do currículo.

Cada resposta é validada conforme o tipo de informação esperado. O nome deve conter nome e sobrenome; o telefone deve conter o DDD e a quantidade correta de dígitos; o e-mail deve ter formato válido; o estado deve ser reconhecido pelo nome ou pela sigla; o tempo de trabalho deve conter um número e uma unidade, como meses ou anos; e a descrição das atividades deve ter um mínimo de conteúdo. Números falados por extenso são convertidos em algarismos. Quando a resposta não é válida, o sistema explica, em linguagem simples, o que faltou, apresenta um exemplo e pergunta novamente. Respostas válidas são exibidas e lidas de volta para confirmação antes de serem registradas.

Ao final do roteiro, o usuário revisa as informações e pode corrigir qualquer resposta. As respostas confirmadas são então enviadas ao servidor, que aplica as instruções de geração e solicita ao Claude uma resposta em formato JSON previamente definido, contendo título, resumo, experiências, formação e cursos. O servidor valida essa resposta e descarta conteúdos sem correspondência com as respostas do usuário. Dados factuais, como nome e contatos, são preservados exatamente como confirmados e não precisam ser enviados ao modelo. Caso a IA falhe ou não responda dentro do tempo limite, o sistema gera um currículo básico com os dados confirmados e informa a situação ao usuário de forma compreensível.

Após o processamento, os dados são inseridos no modelo de currículo e o PDF é gerado no próprio navegador, podendo ser baixado ou compartilhado. Estão previstos ainda o salvamento das respostas no aparelho, para que o usuário possa retomar o processo de onde parou, a exclusão desses dados após a geração do PDF e a publicação do sistema com endereço seguro (HTTPS).

Por fim, serão realizados testes funcionais, cobrindo os caminhos de primeiro emprego, múltiplas experiências, perguntas condicionais, correção de respostas e geração do PDF; testes de reconhecimento de fala com diferentes sotaques e com ruído de fundo, registrando os acertos e os erros por situação; e avaliações de usabilidade com pessoas do público-alvo, verificando a clareza das perguntas, a facilidade de utilização e a qualidade dos currículos gerados. Os testes buscarão avaliar se a solução realmente reduz as dificuldades enfrentadas por pessoas com dificuldade de leitura e escrita ou com pouca familiaridade tecnológica na criação de currículos.

Até o momento, foram concluídos o protótipo funcional da interface, com o fluxo completo de perguntas, validação, leitura em voz alta, reconhecimento de fala pelo navegador e geração do PDF; a organização do código e do repositório; a estrutura inicial do servidor; e a rota que recebe e valida as respostas. Encontram-se em desenvolvimento a integração com o Claude, a transcrição de voz no servidor, o salvamento do progresso no aparelho, as funcionalidades de privacidade e a publicação do sistema.

4. Cronograma

A tabela abaixo apresenta o cronograma de atividades para o período de junho a novembro de 2026.

Etapas do projeto	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**
Planejamento da arquitetura do sistema	x	x				
Levantamento bibliográfico	x	x	x			
Prototipação da interface acessível (fluxo guiado por voz)	x	x	x			
Organização do código e do repositório				x		
Desenvolvimento *back-end*				x	x	x
Integração com a API do Claude				x	x	x
Aprimoramento do reconhecimento e da síntese de voz					x	x
Salvamento do progresso no aparelho					x	x
Modelo de currículo, geração e compartilhamento do PDF					x	x
Privacidade e adequação à LGPD					x	x
Publicação do sistema						x
Testes funcionais e testes de usabilidade					x	x
Correções e refinamentos do sistema					x	x

5. Referências

ANTHROPIC. *Commercial Terms of Service*. Disponível em: https://www.anthropic.com/legal/commercial-terms. Acesso em: 28 out. 2026.

ANTHROPIC. *How long do you store my organization's data? Anthropic Privacy Center*. Disponível em: https://privacy.claude.com. Acesso em: 28 out. 2026.

ANTHROPIC. *Structured outputs*. *Claude Platform Docs*. Disponível em: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/structured-outputs. Acesso em: 28 out. 2026.

ANTHROPIC. *TypeScript SDK*. *Claude Platform Docs*. Disponível em: https://platform.claude.com/docs/en/cli-sdks-libraries/sdks/typescript. Acesso em: 28 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br. Acesso em: 28 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 155, n. 157, p. 59-65, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br. Acesso em: 03 maio 2026.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. *eMAG: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico*. Versão 3.1. Brasília, DF, 2014. Disponível em: https://emag.governoeletronico.gov.br. Acesso em: 28 out. 2026.

CHANDAK, S.; PANDEY, R. *Resume parser and job recommendation system using machine learning and natural language processing*. *Semantic Scholar*, [S.l.], s.d. Disponível em: https://www.semanticscholar.org. Acesso em: 22 abr. 2026.

EXPRESS. *Express Documentation*. *OpenJS Foundation*. Disponível em: https://expressjs.com. Acesso em: 28 out. 2026.

FREIRE, M. N.; CASTRO, L. N. *e-Recruitment recommender systems: a systematic review*. *Knowledge and Information Systems*, London, v. 63, n. 1, p. 1-20, 2021. Disponível em: https://link.springer.com. Acesso em: 17 abr. 2026.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GUO, S.; ALAMUDUN, F.; HAMMOND, T. *RésuMatcher: A personalized résumé-job matching system*. *Expert Systems with Applications*, v. 60, p. 169-182, 2016. Disponível em: https://www.sciencedirect.com. Acesso em: 24 abr. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 24495-1:2023: Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines*. Geneva: ISO, 2023.

JI, Z. et al. *Survey of Hallucination in Natural Language Generation*. *ACM Computing Surveys*, v. 55, n. 12, art. 248, p. 1-38, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2202.03629. Acesso em: 28 out. 2026.

JSON SCHEMA. *JSON Schema Validation: A Vocabulary for Structural Validation of JSON*. Draft 2020-12. Disponível em: https://json-schema.org. Acesso em: 02 maio 2026.

JSPDF. *jsPDF Documentation*. Disponível em: https://github.com/parallax/jsPDF. Acesso em: 28 out. 2026.

KOENECKE, A. et al. *Racial disparities in automated speech recognition*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 117, n. 14, p. 7684-7689, 2020. Disponível em: https://www.pnas.org. Acesso em: 28 out. 2026.

LIU, J. et al. *Resume Parsing based on Multi-label Classification using BERT*. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA*, 2021. Proceedings […]. Disponível em: https://dl.acm.org. Acesso em: 30 abr. 2026.

MASHAYEKHI, Y. et al. *A challenge-based survey of e-recruitment recommendation systems*. *ACM Computing Surveys*, v. 56, n. 10, p. 1-33, 2024. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3659942. Acesso em: 28 out. 2026.

MDN WEB DOCS. *Web Speech API*. *Mozilla Foundation*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Speech_API. Acesso em: 28 out. 2026.

MDN WEB DOCS. *Web technology documentation*. *Mozilla Foundation*. Disponível em: https://developer.mozilla.org. Acesso em: 05 maio 2026.

MEDHI, I.; SAGAR, A.; TOYAMA, K. *Text-free user interfaces for illiterate and semiliterate users*. *Information Technologies and International Development*, v. 4, n. 1, p. 37-50, 2007.

NODE.JS. *Node.js Documentation*. *OpenJS Foundation*. Disponível em: https://nodejs.org. Acesso em: 04 maio 2026.

OPENAI. *OpenAI Platform Documentation*. Disponível em: https://platform.openai.com/docs. Acesso em: 06 maio 2026.

OWASP. *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications 2025*. *OWASP Foundation*, 2024. Disponível em: https://genai.owasp.org. Acesso em: 28 out. 2026.

PORTUGAL, I.; ALENCAR, P.; COWAN, D. *The Use of Machine Learning Algorithms in Recommender Systems: A Systematic Review*. *arXiv*, 2015. Disponível em: https://arxiv.org. Acesso em: 28 abr. 2026.

RADFORD, A. et al. *Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision*. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING*, 40., 2023, Honolulu. Proceedings […]. *PMLR*, v. 202, p. 28492-28518, 2023. Disponível em: https://proceedings.mlr.press/v202/radford23a.html. Acesso em: 28 out. 2026.

REACT. *React Documentation*. *Meta Platforms, Inc*. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 05 maio 2026.

REACT-PDF. *React PDF Documentation*. Disponível em: https://react-pdf.org. Acesso em: 06 maio 2026.

ROJAS-GALEANO, S. et al. *A Bibliometric Perspective on AI Research for Job-Résumé Matching*. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Acesso em: 26 abr. 2026.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Hoboken: *Pearson*, 2021.

UNICEF BRASIL. *Analfabetismo funcional não apresenta melhora e alcança 29% dos brasileiros, mesmo patamar de 2018, aponta novo levantamento do Inaf*. Comunicado de imprensa, 5 maio 2025. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil. Acesso em: 28 out. 2026.

W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. *World Wide Web Consortium*, 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 28 out. 2026.